INFORME DE RECONOCIMIENTO

Guía de Trabajo — Nmap Recon Challenge

***Nombre completo**: Natacha Yael Lucas*
***Fecha:** 20 de septiembre de 2026*
***Programa:** Hacker Women Council – Ethical Hacking*

- **Objetivo:** scanme.nmap.org
- **Herramienta utilizada:** Nmap 7.99 (Kali Linux)
- **Fecha de ejecución:** 16 de septiembre de 2026
- **Cantidad de comandos documentados:** 10 técnicas distintas (algunos con reintentos por bloqueos temporales del objetivo, detallados en la sección 3)

1. Objetivo de la actividad

Realizar un reconocimiento técnico del host scanme.nmap.org utilizando la Guía Práctica Nmap – 100 comandos básicos e intermedios. A través de esta actividad se aplicaron conocimientos de escaneo, enumeración de servicios, detección de versiones y sistema operativo, uso de scripts NSE, y comparación de técnicas, siguiendo únicamente el objetivo autorizado indicado por la consigna.

2. Reglas de seguridad respetadas

• Se utilizó exclusivamente el objetivo autorizado: scanme.nmap.org.

• No se realizaron pruebas de explotación, denegación de servicio (DoS/DDoS) ni técnicas invasivas.

• Todas las pruebas se llevaron a cabo con fines educativos y de práctica.

3. Notas sobre intentos fallidos y variabilidad de resultados

Durante la ejecución de los comandos se presentaron algunos inconvenientes técnicos, propios de la práctica real, que se documentan a continuación a modo de transparencia metodológica (los comandos fallidos no se incluyen como evidencia principal, pero explican variaciones observadas en los resultados):

Resolución de IPv4/IPv6: en un momento puntual, Nmap no pudo resolver la IPv4 del objetivo y sugirió usar -6; se resolvió forzando -4, ya que el objetivo de análisis en todo el informe es la dirección IPv4 (45.33.32.156) — usar -6 hubiera cambiado el escaneo hacia la dirección IPv6, un objetivo distinto, generando inconsistencia con el resto de las pruebas. El error resultó ser puntual (posible falla temporal de resolución DNS), ya que en el resto de los escaneos la IPv4 resolvió sin problema.

Bloqueos temporales: varios intentos de sudo nmap -sS --top-ports 100 y de nmap -F devolvieron "All scanned ports are in ignored states", indicando que el objetivo (o la red intermedia) bloqueó o limitó momentáneamente la respuesta. Fue necesario reintentar el comando para obtener una lectura válida.

Scripts NSE aislados filtrados: los intentos de ejecutar --script ssh-hostkey, --script http-title y --script http-headers de forma aislada devolvieron consistentemente "filtered", incluso en reintentos. La información solo se obtuvo de forma confiable dentro de un escaneo combinado -sC -sV.

Esta variabilidad es en sí misma un hallazgo relevante: demuestra que scanme.nmap.org (como cualquier objetivo real) puede responder de forma distinta según el momento, el tipo de sondeo y la frecuencia de las solicitudes, y que la interpretación profesional de resultados debe considerar reintentos y técnicas alternativas antes de sacar conclusiones.

4. Reporte de evidencias por reto

Reto 1 — Verifica el objetivo

Comando utilizado:

```
nmap -sn scanme.nmap.org
```

- **¿Por qué elegí esta técnica?** Se eligió un ping scan (-sn) porque antes de invertir tiempo en escaneos más profundos, es necesario confirmar que el host está activo. Es la técnica más liviana y rápida para ese propósito, ya que no escanea puertos.
- **¿El host responde?** Sí, el host está activo (up), con una latencia muy baja (menor a 1 milisegundo). Se repitió el comando varias veces y en todos los casos el resultado fue consistente.
- **¿Qué información obtuviste?** La IP del objetivo (45.33.32.156) y su dirección IPv6 asociada (no escaneada).



Captura del comando nmap -sn scanme.nmap.org

Reto 2 — Descubre sus puertos

Comando utilizado:

```
sudo nmap -sS --top-ports 100 scanme.nmap.org
```

- **¿Por qué elegí esta técnica?** Se usó SYN Scan (-sS) por ser el escaneo TCP más utilizado en reconocimiento: es más sigiloso que un connect scan completo porque nunca completa el handshake TCP. Se limitó a los 100 puertos más comunes (--top-ports 100) para obtener resultados rápidos sin necesidad de escanear los 65535 puertos en este primer acercamiento.
- **¿Qué puertos encontrás?** 22/tcp (ssh) y 80/tcp (http), ambos abiertos.
- **¿Cuántos están abiertos?** 2 de los 100 puertos más comunes escaneados; los 98 restantes quedaron filtrados (sin respuesta).

Observación adicional: Varios intentos previos del mismo comando devolvieron "All 100 scanned ports are in ignored states" (0 puertos con estado útil), lo que sugiere un bloqueo o control de tasa temporal por parte del objetivo. Fue necesario reintentar el comando hasta obtener una lectura válida, algo a tener en cuenta al planificar escaneos reales.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS --top-ports 100 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:18 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.045s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 98 filtered tcp ports (no-response)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.83 seconds
```

Captura principal — sudo nmap -sS --top-ports 100 (resultado: 2 abiertos, 98 filtrados)

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS --top-ports 100 scanme.nmap.org

Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:14 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.045s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 78 filtered tcp ports (no-response)
PORT     STATE  SERVICE
7/tcp    closed echo
22/tcp   open   ssh
80/tcp   open   http
106/tcp  closed pop3pw
111/tcp  closed rpcbind
144/tcp  closed news
179/tcp  closed bgp
427/tcp  closed svrloc
543/tcp  closed klogin
587/tcp  closed submission
1026/tcp closed LSA-or-nterm
1029/tcp closed ms-lsa
2121/tcp closed ccproxy-ftp
3128/tcp closed squid-http
3306/tcp closed mysql
5009/tcp closed airport-admin
5357/tcp closed wsdapi
5631/tcp closed pcanywheredata
5800/tcp closed vnc-http
6001/tcp closed X11:1
8000/tcp closed http-alt
8008/tcp closed http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.61 seconds
```

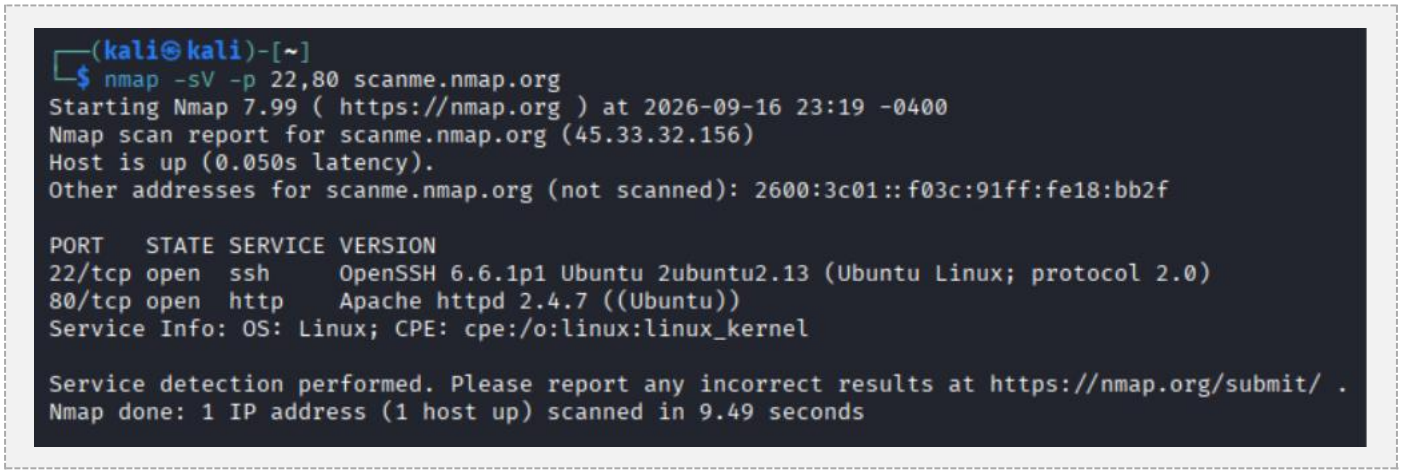
Captura complementaria — intento sin sudo con mayor detalle (puertos 'closed')

Reto 3 — Identifica los servicios

Comando utilizado:

```
nmap -sV -p 22,80 scanme.nmap.org
```

- **¿Por qué elegí esta técnica?** Se aplicó detección de versión (-sV) sobre los puertos ya conocidos (22 y 80) porque saber que un puerto está abierto no alcanza: es necesario identificar qué software y versión corre detrás para evaluar riesgos (por ejemplo, versiones desactualizadas con vulnerabilidades conocidas).
- **¿Qué servicios y versiones identificás?** Puerto 22: OpenSSH 6.6.1p1 sobre Ubuntu. Puerto 80: Apache httpd 2.4.7 sobre Ubuntu. Nmap dedujo además el sistema operativo subyacente como Linux.



Captura del comando nmap -sV -p 22,80

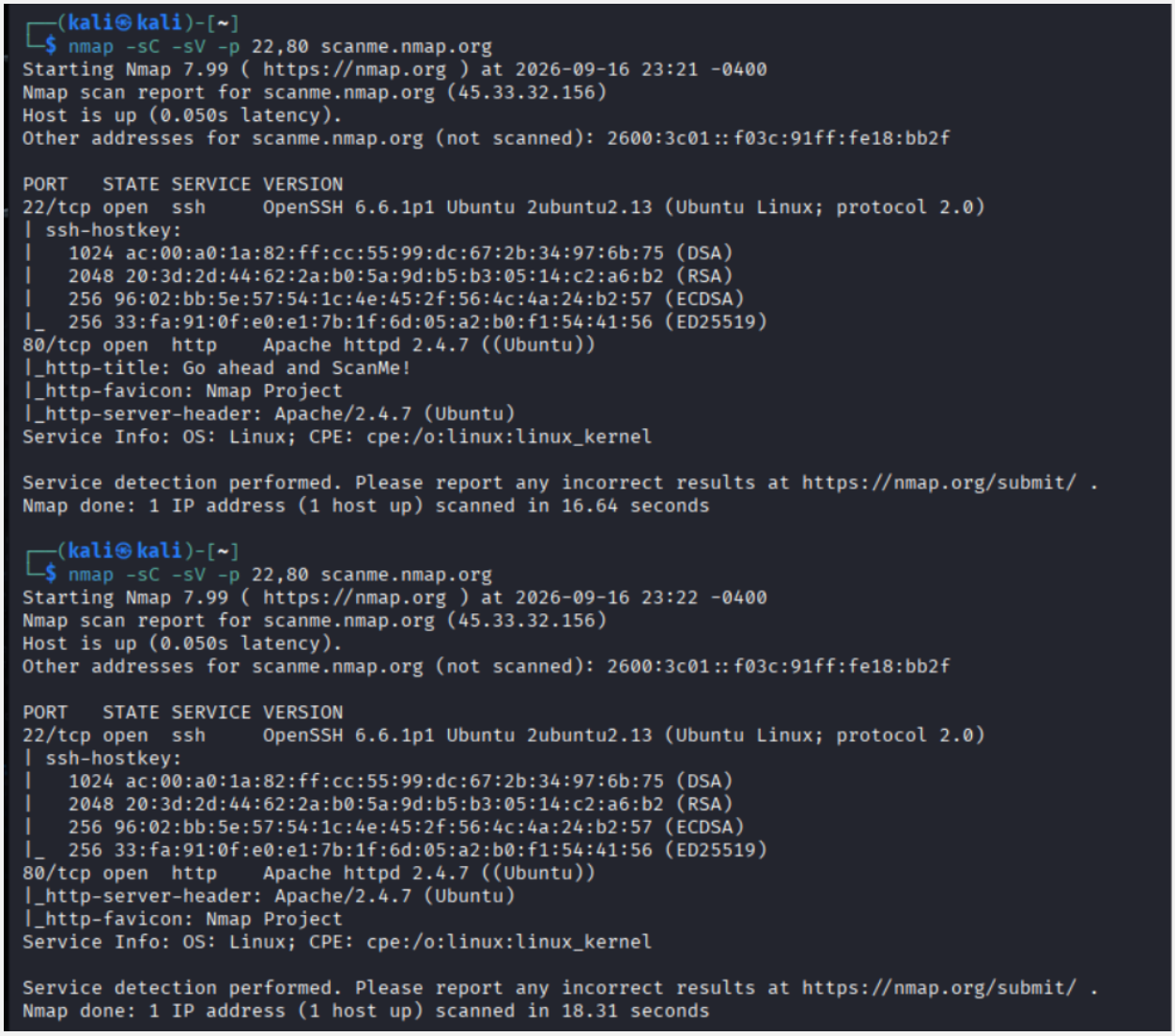
Reto 4 — Analiza un servicio (SSH)

Comando utilizado:

```
nmap -sC -sV -p 22,80 scanme.nmap.org
```

- **¿Por qué elegí esta técnica?** Se eligió el servicio SSH para profundizar porque es uno de los puntos de acceso remoto más críticos de cualquier host. Se intentó primero aislar el análisis con --script ssh-hostkey -p 22, pero el resultado fue "filtered". Ante esto, se combinó -sC (scripts default) con -sV en un solo comando, que sí completó correctamente y trajo la misma información.
- **¿Qué información adicional encontraste?** Las 4 claves criptográficas del host SSH: DSA, RSA, ECDSA y ED25519, con sus fingerprints.

Observación adicional: El script ssh-hostkey ejecutado de forma aislada (con sintaxis correcta: --script ssh-hostkey -p 22) devolvió "filtered" en dos intentos distintos, a pesar de que el puerto 22 está confirmado como abierto en los retos 2 y 3. Esto me hace pensar que scanme.nmap.org está limitando o bloqueando las consultas de scripts NSE cuando se ejecutan solas; en cambio, combinado con -sV, el escaneo sí funcionó sin problema.



Comando combinado -sC -sV -p 22,80 — dos corridas consecutivas

Nota: se ejecutó el mismo comando dos veces seguidas. En la primera corrida (23:21) apareció el script http-title ("Go ahead and ScanMe!"), mientras que en la segunda (23:22) ese script no se ejecutó, aunque sí se mantuvieron ssh-hostkey, http-favicon y http-server-header. Esto confirma que la ejecución de scripts dentro de -sC puede variar levemente entre corridas por temas de timing o condiciones de red, sin que el comando ni la sintaxis cambien.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:25 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0012s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT   STATE    SERVICE
22/tcp filtered ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.40 seconds
```

Intento aislado — script ssh-hostkey (resultado: filtered)

Reto 5 — Utiliza scripts NSE (servicio web)

Comando utilizado:

```
nmap -sC -sV -p 22,80 scanme.nmap.org
```

- **¿Por qué elegí esta técnica?** Se seleccionaron scripts NSE orientados a HTTP (http-title, http-favicon, http-server-header) porque el puerto 80 estaba abierto y estos scripts son seguros (categoría default) y permiten obtener información adicional sobre el servicio web sin realizar ninguna acción invasiva. Se intentó ejecutar --script http-title y --script http-headers de forma aislada, pero ambos devolvieron "filtered"; la información se obtuvo finalmente dentro del escaneo combinado -sC -sV, igual que en el reto 4.
- **¿Qué script utilizaste?** http-title, http-favicon y http-server-header, obtenidos dentro del escaneo combinado -sC -sV.
- **¿Qué información obtuviste?** Título de la página: "Go ahead and ScanMe!"; favicon del proyecto Nmap; encabezado del servidor: Apache/2.4.7 (Ubuntu).

Observación adicional: Curiosamente, al repetir el escaneo combinado -sC -sV una segunda vez, el resultado no incluyó http-title (solo http-favicon y http-server-header), lo que sugiere que la ejecución de scripts individuales dentro de -sC puede variar levemente de una corrida a otra por temas de timing o red, no solo cuando se ejecutan de forma aislada.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sC -sV -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:21 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.050s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_http-title: Go ahead and ScanMe!
|_http-favicon: Nmap Project
|_http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.64 seconds
```

Nota: se reutiliza la misma captura del Reto 4, ya que el comando combinado (nmap -sC -sV -p 22,80) trajo en un solo escaneo tanto la información de SSH como la del servicio web.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 80 --script http-title scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:27 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0012s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT   STATE    SERVICE
80/tcp filtered http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.42 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script http-headers -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:30 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0010s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT   STATE    SERVICE
80/tcp filtered http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.48 seconds
```

Intento aislado — script http-title (resultado: filtered) / script http-headers (resultado: filtered)

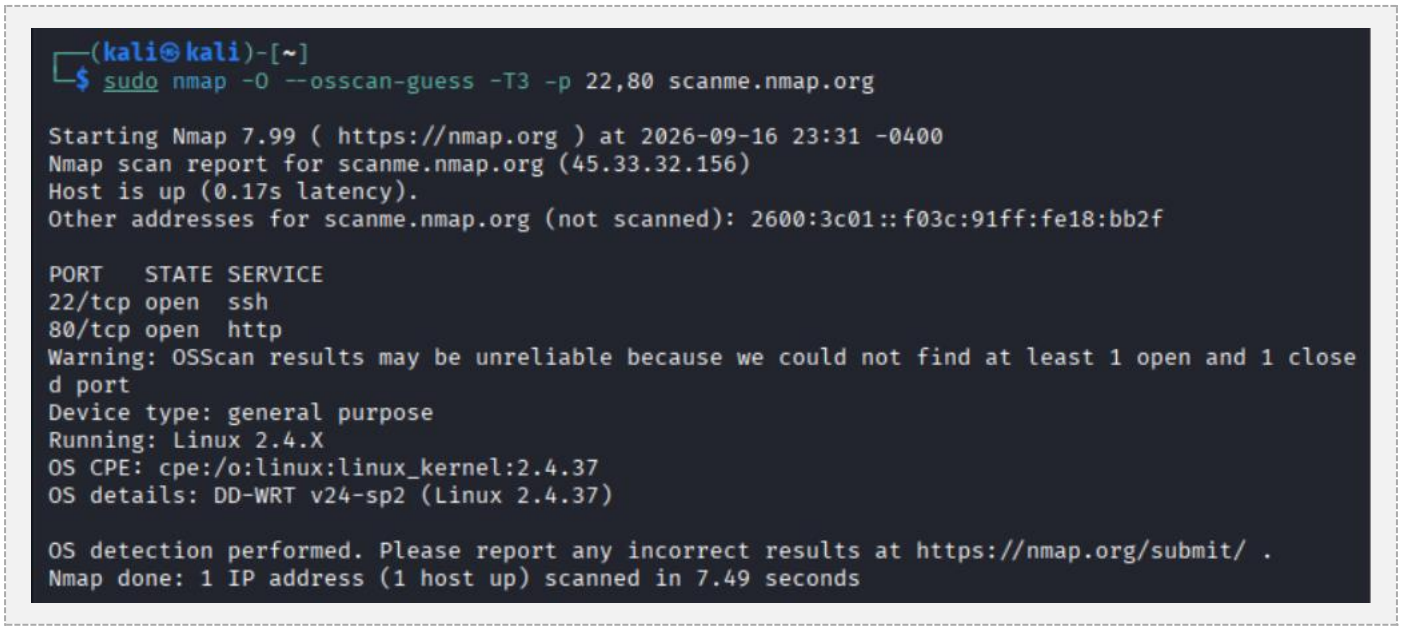
Reto 6 — Detecta el sistema operativo

Comando utilizado:

```
sudo nmap -O --osscan-guess -T3 -p 22,80 scanme.nmap.org
```

- **¿Por qué elegí esta técnica?** Se usó -O porque es la opción oficial de Nmap para fingerprinting de sistema operativo, basada en particularidades de la pila TCP/IP (y no en banners de servicios, como en el reto 3). Se agregó --osscan-guess para forzar una mejor aproximación cuando no hay coincidencia exacta, y -T3 para dar más tiempo a la técnica y reducir errores de timing tras varios intentos fallidos por retransmission cap.
- **¿Qué SO identificás?** Con --osscan-guess, Nmap identificó como resultado principal y único: DD-WRT v24-sp2 (Linux 2.4.37), un dispositivo Linux embebido de propósito general (Device type: general purpose).
- **¿Qué tan confiable parece el resultado?** Sigue siendo de baja confiabilidad. Nmap advirtió en ambos intentos que no encontró al menos un puerto abierto y uno cerrado para comparar la huella TCP/IP.

Observación adicional: Se repitió la detección de SO sin --osscan-guess (nmap -O -p 22,80) y, en lugar de un resultado único, volvió a aparecer una lista de 9 candidatos con porcentajes (Actiontec MI424WR-GEN3I WAP 96%, DD-WRT v24-sp2 96%, Linux 3.2 94%, entre otros). Esto muestra que --osscan-guess hace que Nmap elija una sola opción como respuesta, en vez de mostrarme todas las posibles. Igualmente, el resultado sigue sin ser muy confiable porque en ningún caso se encontró un puerto cerrado para comparar.



Captura principal — detección de SO con --osscan-guess (resultado: match único, DD-WRT v24-sp2)

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -O -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:35 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.17s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 close
d port
Aggressive OS guesses: Actiontec MI424WR-GEN3I WAP (96%), DD-WRT v24-sp2 (Linux 2.4.37) (96%),
Linux 3.2 (94%), Linux 4.4 (92%), Microsoft Windows XP SP3 or Windows 7 or Windows Server 2012
(92%), VMware Player virtual NAT device (90%), BlueArc Titan 2100 NAS device (89%), Microsoft W
indows XP SP3 (89%), Pirelli DP-10 VoIP phone (87%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.42 seconds
```

Comparación — detección de SO sin --osscan-guess (resultado: lista de candidatos con porcentajes, sin match único)

Reto 7 — Explora más allá con una técnica distinta

Comando utilizado:

```
nmap -sU scanme.nmap.org
```

- **¿Por qué elegí esta técnica?** Se eligió un escaneo UDP (-sU) para complementar todo lo hecho hasta ahora, que fue exclusivamente sobre TCP. Muchos servicios relevantes (DNS, SNMP, NTP) corren sobre UDP y quedan completamente fuera del radar si solo se escanea TCP, por lo que era necesario probar esta técnica distinta para tener una visión más completa del objetivo.
- **¿Qué cambió?** Se usó escaneo UDP en lugar de TCP.
- **¿Qué información nueva obtuviste?** Apareció el puerto 123/udp abierto (servicio NTP), no visible en ningún escaneo TCP previo. El resto de los puertos UDP quedaron en estado ambiguo "open|filtered".

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sU scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:36 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.021s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 999 open|filtered udp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE
123/udp open  ntp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.40 seconds
```

Captura del comando nmap -sU scanme.nmap.org

Reto 8 — Analiza los resultados

- **¿Por qué elegí esta técnica?** No se ejecutó un comando nuevo: se optó por una revisión consolidada de todos los resultados anteriores (retos 1 a 9) porque el objetivo de este punto no es escanear más, sino interpretar y priorizar la información ya obtenida, tal como se busca desarrollar en un análisis profesional de reconocimiento.
- **¿Qué hallazgos considerás más relevantes?** Los servicios SSH y HTTP con versiones desactualizadas (OpenSSH 6.6.1p1 y Apache 2.4.7, ~2014); el puerto 123/udp (NTP); y dos puertos TCP altos poco comunes hallados solo en el escaneo completo de puertos: 9929/tcp (nping-echo) y 31337/tcp (Elite).
- **¿Por qué?** Versiones antiguas suelen tener CVEs documentados; en un pentest real serían el primer punto a investigar. El NTP expuesto también es relevante para ataques de amplificación DDoS. Los puertos 9929 y 31337 son atípicos y podrían indicar herramientas de prueba del propio proyecto Nmap (nping) corriendo en el host, algo a documentar aunque no represente necesariamente un riesgo real en este objetivo educativo.

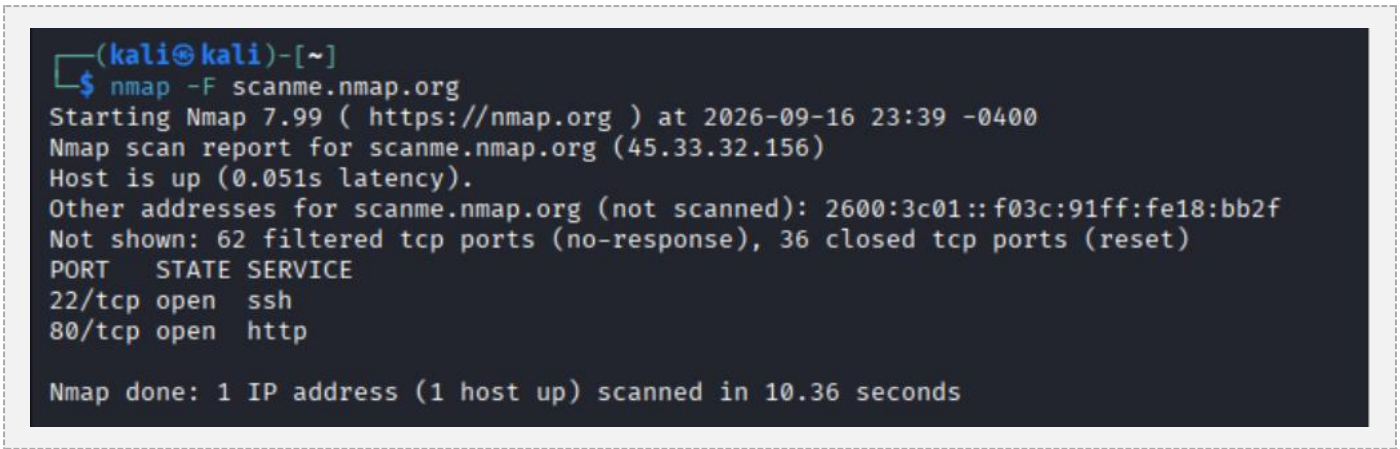
Reto 9 — Compara técnicas

Comando utilizado:

```
nmap -F scanme.nmap.org   vs.   nmap -p- -T4 --max-retries 1 scanme.nmap.org
```

- **¿Por qué elegí esta técnica?** Se compararon estas dos técnicas puntualmente porque representan extremos opuestos del mismo problema: -F escanea solo los 100 puertos más comunes (velocidad), mientras que -p- escanea el rango completo de 65535 puertos (cobertura). Elegir esta pareja permite medir de forma concreta el trade-off entre rapidez y exhaustividad.
- **¿Qué diferencias observás?** El escaneo rápido (-F) detectó 2 puertos abiertos (22 y 80), además de 36 puertos "closed" y 62 filtrados, en poco más de 10 segundos. El escaneo completo (-p-) tardó 274.84 segundos (con retransmission cap hit) pero reveló dos puertos TCP altos adicionales que -F nunca hubiera encontrado: 9929/tcp (nping-echo) y 31337/tcp (Elite), además de distinguir 34920 puertos "closed" de 30611 "filtered".
- **¿Cuál resultó más útil?** El escaneo completo, porque encontró dos puertos adicionales (9929 y 31337) que el escaneo rápido pasó completamente por alto, a costa de una diferencia de tiempo enorme (~10s vs. ~4.5 min).

Observación adicional: Varios intentos anteriores de -F fallaron por bloqueo temporal ("ignored states") o error de resolución DNS, mostrando de nuevo la variabilidad del objetivo ante escaneos repetidos en poco tiempo.



Escaneo rápido (nmap -F)

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p- -T4 --max-retries 1 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:40 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (1).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.092s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 34920 closed tcp ports (reset), 30611 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 274.84 seconds
```

Escaneo completo (nmap -p- -T4 --max-retries 1)

Reto 10 — Conclusión

- **¿Por qué elegí esta técnica?** No aplica un comando nuevo: este punto es una síntesis reflexiva de todas las técnicas utilizadas a lo largo del reto, evaluando cuáles aportaron más valor y por qué, en línea con el objetivo final de la actividad.
- **¿Qué aprendiste?** Que combinar opciones (-sC -sV en un solo comando) es más efectivo que ejecutar scripts individuales, que a veces son bloqueados por rate-limiting. También que un escaneo rápido puede ocultar puertos importantes, y que un mismo objetivo puede responder de forma distinta según el momento y la técnica usada (bloqueos temporales, resultados de -O que cambian entre corridas).
- **¿Qué comando te resultó más valioso y por qué?** nmap -sC -sV -p 22,80 scanme.nmap.org, porque en un solo escaneo se obtuvieron versiones de servicios, scripts default, claves SSH y detalles del servicio web: máxima información con un solo comando, además de ser más resistente al bloqueo que los scripts ejecutados de forma aislada.
- **¿Qué te gustaría explorar en otros escenarios?** Investigar por qué aparecieron los puertos 9929 y 31337 solo en el escaneo completo, y en un laboratorio propio, probar --script vuln para detectar vulnerabilidades documentadas asociadas a las versiones de SSH/Apache encontradas.

5. Tabla de resultados

Resumen de los 10 comandos utilizados, su objetivo, resultados clave y análisis.

#	Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave	Análisis / Observaciones
01	**nmap -sn scanme.nmap.org**	Verificar si el host está activo	Host up, IP 45.33.32.156, latencia menor a 1 milisegundo	El objetivo responde rápido; confirma que se puede continuar con el reconocimiento
02	**sudo nmap -sS --top-ports 100 scanme.nmap.org**	Descubrir puertos TCP abiertos	2 puertos abiertos: 22/tcp (ssh), 80/tcp (http). 98 filtrados	Superficie expuesta reducida: solo SSH y web. Varios reintentos previos fueron bloqueados ("ignored states")
03	**nmap -sV -p 22,80 scanme.nmap.org**	Identificar servicios y versiones	22/tcp: OpenSSH 6.6.1p1 (Ubuntu). 80/tcp: Apache 2.4.7 (Ubuntu)	Versiones antiguas (~2014), candidatas a tener CVEs conocidos
04	**nmap -sC -sV -p 22,80 scanme.nmap.org**	Analizar el servicio SSH en detalle	4 claves de host obtenidas: DSA, RSA, ECDSA, ED25519	El script aislado --script ssh-hostkey dio filtered en varios intentos (rate-limiting); combinado con -sV sí funcionó
05	**nmap -sC -sV -p 22,80 scanme.nmap.org**	Obtener título y cabeceras del servicio web	http-title: "Go ahead and ScanMe!"; favicon Nmap Project; server: Apache/2.4.7	Igual que el reto 04: los scripts aislados fallaron; combinado funcionó, aunque con leve variación entre corridas
06	**sudo nmap -O --osscan-guess -T3 -p 22,80 scanme.nmap.org**	Detectar el sistema operativo	Con --osscan-guess: match único DD-WRT v24-sp2 (Linux 2.4.37). Sin esa opción: vuelve a dar lista de candidatos	Baja confiabilidad de fondo (falta puerto cerrado); --osscan-guess solo fuerza un único candidato
07	**nmap -sU scanme.nmap.org**	Explorar con una técnica distinta (UDP)	123/udp abierto (NTP). 999 puertos open|filtered	Revela un servicio (NTP) invisible en los escaneos TCP
08	**Análisis conjunto de resultados 01–09**	Revisar y priorizar hallazgos	SSH/HTTP con versiones desactualizadas; NTP expuesto por UDP; SO no confirmado; puertos 9929 y 31337	Los servicios con versión antigua y los puertos atípicos son el foco principal para seguimiento
09	**nmap -F vs. nmap -p- -T4 --max-retries 1**	Comparar escaneo rápido vs. completo	-F: 2 abiertos + 36 closed + 62 filtrados en ~10s. Completo: suma 9929/tcp y 31337/tcp abiertos, en 274.84s	El escaneo completo reveló dos puertos extra (9929, 31337) que el rápido no detectó
10	**Conclusión general del reto**	Resumir la experiencia y aprendizajes	Comando más valioso: nmap -sC -sV -p 22,80 scanme.nmap.org	Combinar opciones es más eficiente y evita bloqueos por rate-limiting

6. Conclusiones finales

¿Qué aprendí?

Aprendí a estructurar un proceso de reconocimiento completo con Nmap: desde verificar que un host está activo, pasar por el descubrimiento de puertos, la identificación de servicios y versiones, hasta el uso de scripts NSE para profundizar en cada servicio. También noté que combinar opciones (por ejemplo -sC -sV en un solo comando) suele ser más robusto que ejecutar scripts aislados, que en este caso fueron bloqueados repetidamente por el rate-limiting del servidor público scanme.nmap.org. Por otro lado, me di cuenta de que un mismo objetivo puede dar resultados distintos entre una corrida y otra (puertos que aparecen como "closed" en una ejecución y "filtered" en otra, o bloqueos temporales tipo "ignored states"), por lo que reintentar un comando y contrastar resultados es parte normal del proceso de reconocimiento, no un error propio.

¿Qué fue lo más interesante?

El contraste entre el escaneo rápido y el escaneo completo de puertos: el escaneo rápido (-F) hubiera dejado pasar por alto dos puertos TCP altos poco comunes (9929/tcp "nping-echo" y 31337/tcp "Elite"), que solo aparecieron al escanear el rango completo (-p-). Esto reforzó la importancia de no confiar únicamente en escaneos superficiales cuando se busca una imagen completa del objetivo. También resultó interesante ver cómo --osscan-guess cambia el comportamiento de la detección de sistema operativo: sin esa opción, Nmap entrega una lista de candidatos con porcentajes; con ella, se compromete con un único resultado (DD-WRT v24-sp2 / Linux 2.4.37), aunque la confiabilidad de fondo siga siendo baja por no contar con un puerto cerrado de referencia.

¿Cómo podría aplicar este conocimiento en otros escenarios?

Este flujo de reconocimiento (primero confirmar que el objetivo está activo, después descubrir qué puertos tiene abiertos, identificar qué servicios y versiones corren en ellos, profundizar con scripts NSE, intentar averiguar el sistema operativo, y por último comparar técnicas) se puede aplicar a cualquier auditoría de seguridad interna o pentest autorizado. En un entorno real, el siguiente paso natural sería usar los hallazgos de versiones desactualizadas de OpenSSH y Apache para investigar CVEs asociados (por ejemplo con --script vuln en un laboratorio propio), siempre dentro del alcance autorizado y documentando cada paso como se hizo en este informe.

Nota: Todas las pruebas se realizaron exclusivamente contra scanme.nmap.org, el objetivo público autorizado por el proyecto Nmap para fines educativos, respetando las reglas de seguridad indicadas en la guía.